

GIMAC1000 MODBUS MAP

REGISTER	ADDRESS	BYTE	REGISTER NAME	RANGE	UNIT	FORMAT	속성	SWAP	비고
1	0	2	Wh RESET	-	-	F001	W	-	
101	100	2	rWh RESET	-	-	F001	W	-	
201	200	2	VARh RESET	-	-	F001	W	-	
301	300	2	rVARh RESET	-	-	F001	W	-	
401	400	2	VAH RESET	-	-	F001	W	-	
501	500	2	MAX V THD RESET	-	-	F001	W	-	
601	600	2	MAX A RESET	-	-	F001	W	-	
701	700	2	MAX A THD RESET	-	-	F001	W	-	
801	800	2	MAX W RESET	-	-	F001	W	-	
901	900	2	MAX VAR RESET	-	-	F001	W	-	
1001	1000	2	MAX VA RESET	-	-	F001	W	-	
1101	1100	2	MAX DEMAND W RESET	-	-	F001	W	-	
1201	1200	2	MAX DEMAND A RESET	-	-	F001	W	-	
1301	1300	2	DEMAND A RESET	-	-	F001	W	-	
1401	1400	2	DEMAND W RESET	-	-	F001	W	-	
1501	1500	2	DI1 COUNTER RESET	-	-	F001	W	-	
1511	1510	2	DI2 COUNTER RESET	-	-	F001	W	-	
2001	2000	2	ALL DATA RESET	-	-	F001	W	-	
5555	5554	2	ALL ERROR COUNTER RESET	-	-	F001	W	-	

30001	0	4	평균 전압	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	
30003	2	4	평균 전류	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	
30005	4	4	A상 전류	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	
30007	6	4	B상 전류	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	
30009	8	4	C상 전류	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	
30011	10	4	A상 전압	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	
30013	12	4	B상 전압	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	
30015	14	4	C상 전압	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	
30017	16	4	AB상 선간전압	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	
30019	18	4	BC상 선간전압	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	
30021	20	4	CA상 선간전압	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	
30023	22	4	역률	-1.000 ~ 1.000	F / R	F004	R	O	
30025	24	4	TOTAL 유효전력	-999,999,999,999.9 ~ 999,999,999,999.9	W	F004	R	O	
30027	26	4	TOTAL 무효전력	-999,999,999,999.9 ~ 999,999,999,999.9	Var	F004	R	O	
30029	28	4	TOTAL 피상전력	-999,999,999,999.9 ~ 999,999,999,999.9	VA	F004	R	O	
30031	30	4	주파수	0, 40 ~ 70.5	Hz	F004	R	O	
30033	32	4	순방향유효전력량	0 ~ 999,999,999.9	Wh	F004	R	O	전력량 Read 시 Giga 카운터 값(30531)을 합산 필요
30035	34	4	순방향무효전력량	0 ~ 999,999,999.9	Varh	F004	R	O	전력량 Read 시 Giga 카운터 값(30532)을 합산 필요
30037	36	4	피상전력량	0 ~ 999,999,999.9	VAh	F004	R	O	전력량 Read 시 Giga 카운터 값(30533)을 합산 필요
30039	38	4	A상 부하율	0 ~ 9999	%	F004	R	O	
30041	40	4	B상 부하율	0 ~ 9999	%	F004	R	O	
30043	42	4	C상 부하율	0 ~ 9999	%	F004	R	O	
30045	44	4	역방향유효전력량	0 ~ 999,999,999.9	Wh	F004	R	O	EX Model만 지원, 전력량 Read 시 Giga 카운터 값(30534)을 합산 필요
30047	46	4	역방향무효전력량	0 ~ 999,999,999.9	Varh	F004	R	O	EX Model만 지원, 전력량 Read 시 Giga 카운터 값(30535)을 합산 필요
30049	48	4	A상 유효전력	-999,999,999,999.9 ~ 999,999,999,999.9	W	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30051	50	4	B상 유효전력	-999,999,999,999.9 ~ 999,999,999,999.9	W	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30053	52	4	C상 유효전력	-999,999,999,999.9 ~ 999,999,999,999.9	W	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30055	54	4	A상 무효전력	-999,999,999,999.9 ~ 999,999,999,999.9	Var	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30057	56	4	B상 무효전력	-999,999,999,999.9 ~ 999,999,999,999.9	Var	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30059	58	4	C상 무효전력	-999,999,999,999.9 ~ 999,999,999,999.9	Var	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30061	60	4	A상 피상전력	-999,999,999,999.9 ~ 999,999,999,999.9	VA	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30063	62	4	B상 피상전력	-999,999,999,999.9 ~ 999,999,999,999.9	VA	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30065	64	4	C상 피상전력	-999,999,999,999.9 ~ 999,999,999,999.9	VA	F004	R	O	EX Model만 지원 가능

REGISTER	ADDRESS	BYTE	REGISTER NAME	RANGE	UNIT	FORMAT	속성	SWAP	비고
30067	66	4	A상 전압 위상	0 ~ 359.9	°	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30069	68	4	B상 전압 위상	0 ~ 359.9	°	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30071	70	4	C상 전압 위상	0 ~ 359.9	°	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30073	72	4	A상 전류 위상	0 ~ 359.9	°	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30075	74	4	B상 전류 위상	0 ~ 359.9	°	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30077	76	4	C상 전류 위상	0 ~ 359.9	°	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30079	78	4	A상 역률	-1.000 ~ 1.000	F / R	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30081	80	4	B상 역률	-1.000 ~ 1.000	F / R	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30083	82	4	C상 역률	-1.000 ~ 1.000	F / R	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30085	84	4	A상 기본파 역률	-1.000 ~ 1.000	F / R	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30087	86	4	B상 기본파 역률	-1.000 ~ 1.000	F / R	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30089	88	4	C상 기본파 역률	-1.000 ~ 1.000	F / R	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30091	90	4	A상 전압 THD	0 ~ 100	%	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30093	92	4	B상 전압 THD	0 ~ 100	%	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30095	94	4	C상 전압 THD	0 ~ 100	%	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30097	96	4	A상 전류 THD	0 ~ 100	%	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30099	98	4	B상 전류 THD	0 ~ 100	%	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30101	100	4	C상 전류 THD	0 ~ 100	%	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30103	102	4	A상 전류 디멘드	0 ~ 99.99k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30105	104	4	B상 전류 디멘드	0 ~ 99.99k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30107	106	4	C상 전류 디멘드	0 ~ 99.99k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30109	108	4	평균 전류 디멘드	0 ~ 99.99k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30111	110	4	전력 디멘드	0 ~ 999.9M	W	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30113	112	4	A상 MAX 전류	0 ~ 99.99k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30115	114	4	B상 MAX 전류	0 ~ 99.99k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30117	116	4	C상 MAX 전류	0 ~ 99.99k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30119	118	4	MAX 평균 전류	0 ~ 99.99k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30121	120	4	MAX 피상전력	0 ~ 999.9M	VA	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30123	122	4	MAX 유효전력	0 ~ 999.9M	W	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30125	124	4	MAX 무효전력	0 ~ 999.9M	Var	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30127	126	4	A상전압 MAX THD	0 ~ 100	%	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30129	128	4	B상전압 MAX THD	0 ~ 100	%	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30131	130	4	C상전압 MAX THD	0 ~ 100	%	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30133	132	4	A상전류 MAX THD	0 ~ 100	%	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30135	134	4	B상전류 MAX THD	0 ~ 100	%	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30137	136	4	C상전류 MAX THD	0 ~ 100	%	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30139	138	4	MAX 디멘드 A상전류	0 ~ 99.99k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30141	140	4	MAX 디멘드 B상전류	0 ~ 99.99k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30143	142	4	MAX 디멘드 C상전류	0 ~ 99.99k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30145	144	4	MAX 디멘드 평균전류	0 ~ 99.99k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30147	146	4	MAX 디멘드 유효전력	0 ~ 999.9M	W	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30149	148	4	A상전압 1고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30151	150	4	A상전압 2고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30153	152	4	A상전압 3고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30155	154	4	A상전압 4고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30157	156	4	A상전압 5고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30159	158	4	A상전압 6고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30161	160	4	A상전압 7고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30163	162	4	A상전압 8고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30165	164	4	A상전압 9고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30167	166	4	A상전압 10고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30169	168	4	A상전압 11고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30171	170	4	A상전압 12고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30173	172	4	A상전압 13고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30175	174	4	A상전압 14고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30177	176	4	A상전압 15고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30179	178	4	B상전압 1고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30181	180	4	B상전압 2고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30183	182	4	B상전압 3고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능

REGISTER	ADDRESS	BYTE	REGISTER NAME	RANGE	UNIT	FORMAT	속성	SWAP	비고
30185	184	4	B상전압 4고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30187	186	4	B상전압 5고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30189	188	4	B상전압 6고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30191	190	4	B상전압 7고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30193	192	4	B상전압 8고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30195	194	4	B상전압 9고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30197	196	4	B상전압 10고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30199	198	4	B상전압 11고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30201	200	4	B상전압 12고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30203	202	4	B상전압 13고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30205	204	4	B상전압 14고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30207	206	4	B상전압 15고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30209	208	4	C상전압 1고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30211	210	4	C상전압 2고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30213	212	4	C상전압 3고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30215	214	4	C상전압 4고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30217	216	4	C상전압 5고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30219	218	4	C상전압 6고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30221	220	4	C상전압 7고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30223	222	4	C상전압 8고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30225	224	4	C상전압 9고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30227	226	4	C상전압 10고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30229	228	4	C상전압 11고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30231	230	4	C상전압 12고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30233	232	4	C상전압 13고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30235	234	4	C상전압 14고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30237	236	4	C상전압 15고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30239	238	4	A상전류 1고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30241	240	4	A상전류 2고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30243	242	4	A상전류 3고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30245	244	4	A상전류 4고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30247	246	4	A상전류 5고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30249	248	4	A상전류 6고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30251	250	4	A상전류 7고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30253	252	4	A상전류 8고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30255	254	4	A상전류 9고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30257	256	4	A상전류 10고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30259	258	4	A상전류 11고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30261	260	4	A상전류 12고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30263	262	4	A상전류 13고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30265	264	4	A상전류 14고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30267	266	4	A상전류 15고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30269	268	4	B상전류 1고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30271	270	4	B상전류 2고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30273	272	4	B상전류 3고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30275	274	4	B상전류 4고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30277	276	4	B상전류 5고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30279	278	4	B상전류 6고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30281	280	4	B상전류 7고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30283	282	4	B상전류 8고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30285	284	4	B상전류 9고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30287	286	4	B상전류 10고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30289	288	4	B상전류 11고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30291	290	4	B상전류 12고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30293	292	4	B상전류 13고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30295	294	4	B상전류 14고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30297	296	4	B상전류 15고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30299	298	4	C상전류 1고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30301	300	4	C상전류 2고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능

REGISTER	ADDRESS	BYTE	REGISTER NAME	RANGE	UNIT	FORMAT	속성	SWAP	비고
30303	302	4	C상전류 3고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30305	304	4	C상전류 4고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30307	306	4	C상전류 5고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30309	308	4	C상전류 6고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30311	310	4	C상전류 7고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30313	312	4	C상전류 8고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30315	314	4	C상전류 9고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30317	316	4	C상전류 10고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30319	318	4	C상전류 11고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30321	320	4	C상전류 12고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30323	322	4	C상전류 13고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30325	324	4	C상전류 14고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30327	326	4	C상전류 15고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30329	328	4	A상전압 16고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30331	330	4	A상전압 17고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30333	332	4	A상전압 18고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30335	334	4	A상전압 19고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30337	336	4	A상전압 20고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30339	338	4	A상전압 21고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30341	340	4	A상전압 22고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30343	342	4	A상전압 23고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30345	344	4	A상전압 24고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30347	346	4	A상전압 25고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30349	348	4	A상전압 26고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30351	350	4	A상전압 27고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30353	352	4	A상전압 28고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30355	354	4	A상전압 29고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30357	356	4	A상전압 30고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30359	358	4	A상전압 31고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30361	360	4	B상전압 16고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30363	362	4	B상전압 17고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30365	364	4	B상전압 18고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30367	366	4	B상전압 19고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30369	368	4	B상전압 20고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30371	370	4	B상전압 21고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30373	372	4	B상전압 22고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30375	374	4	B상전압 23고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30377	376	4	B상전압 24고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30379	378	4	B상전압 25고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30381	380	4	B상전압 26고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30383	382	4	B상전압 27고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30385	384	4	B상전압 28고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30387	386	4	B상전압 29고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30389	388	4	B상전압 30고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30391	390	4	B상전압 31고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30393	392	4	C상전압 16고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30395	394	4	C상전압 17고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30397	396	4	C상전압 18고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30399	398	4	C상전압 19고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30401	400	4	C상전압 20고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30403	402	4	C상전압 21고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30405	404	4	C상전압 22고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30407	406	4	C상전압 23고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30409	408	4	C상전압 24고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30411	410	4	C상전압 25고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30413	412	4	C상전압 26고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30415	414	4	C상전압 27고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30417	416	4	C상전압 28고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30419	418	4	C상전압 29고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능

REGISTER	ADDRESS	BYTE	REGISTER NAME	RANGE	UNIT	FORMAT	속성	SWAP	비고
30421	420	4	C상전압 30고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30423	422	4	C상전압 31고조파	0 ~ 999.9k	V	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30425	424	4	A상전류 16고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30427	426	4	A상전류 17고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30429	428	4	A상전류 18고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30431	430	4	A상전류 19고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30433	432	4	A상전류 20고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30435	434	4	A상전류 21고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30437	436	4	A상전류 22고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30439	438	4	A상전류 23고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30441	440	4	A상전류 24고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30443	442	4	A상전류 25고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30445	444	4	A상전류 26고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30447	446	4	A상전류 27고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30449	448	4	A상전류 28고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30451	450	4	A상전류 29고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30453	452	4	A상전류 30고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30455	454	4	A상전류 31고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30457	456	4	B상전류 16고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30459	458	4	B상전류 17고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30461	460	4	B상전류 18고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30463	462	4	B상전류 19고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30465	464	4	B상전류 20고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30467	466	4	B상전류 21고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30469	468	4	B상전류 22고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30471	470	4	B상전류 23고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30473	472	4	B상전류 24고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30475	474	4	B상전류 25고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30477	476	4	B상전류 26고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30479	478	4	B상전류 27고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30481	480	4	B상전류 28고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30483	482	4	B상전류 29고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30485	484	4	B상전류 30고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30487	486	4	B상전류 31고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30489	488	4	C상전류 16고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30491	490	4	C상전류 17고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30493	492	4	C상전류 18고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30495	494	4	C상전류 19고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30497	496	4	C상전류 20고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30499	498	4	C상전류 21고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30501	500	4	C상전류 22고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30503	502	4	C상전류 23고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30505	504	4	C상전류 24고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30507	506	4	C상전류 25고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30509	508	4	C상전류 26고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30511	510	4	C상전류 27고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30513	512	4	C상전류 28고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30515	514	4	C상전류 29고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30517	516	4	C상전류 30고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30519	518	4	C상전류 31고조파	0 ~ 999.9k	A	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30521	520	2	DI 상태 플래그	-	-	F221	R	X	
30522	521	4	DI1 카운터	0 ~ 999.9M	회	F037	R	O	
30524	523	4	DI2 카운터	0 ~ 999.9M	회	F037	R	O	
30526	525	2	Error 1 카운터	0 ~ 9999 (Roll-over 없음)	회	F038	R	X	
30527	526	2	Status Flag	-	-	F225	R	X	
30528	527	2	Error 3 카운터	0 ~ 9999 (Roll-over 없음)	회	F038	R	X	
30529	528	2	Error 4 카운터	0 ~ 9999 (Roll-over 없음)	회	F038	R	X	
30530	529	2	Error 5 카운터	0 ~ 9999 (Roll-over 없음)	회	F038	R	X	
30531	530	2	유효전력량 Giga 카운터	0 ~ 999	회	F038	R	X	

REGISTER	ADDRESS	BYTE	REGISTER NAME	RANGE	UNIT	FORMAT	속성	SWAP	비고
30532	531	2	무효전력량 Giga 카운터	0 ~ 999	회	F038	R	X	
30533	532	2	피상전력량 Giga 카운터	0 ~ 999	회	F038	R	X	
30534	533	2	역유효전력량 Giga 카운터	0 ~ 999	회	F038	R	X	EX Model만 지원 가능
30535	534	2	역무효전력량 Giga 카운터	0 ~ 999	회	F038	R	X	EX Model만 지원 가능
30536	535	2	calibration flag	0 : not applied , 0xAAAA : applied	-	F038	R	X	
30537	536	4	A상 전류 TDD	0 ~ 100	%	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30539	538	4	B상 전류 TDD	0 ~ 100	%	F004	R	O	EX Model만 지원 가능
30541	540	4	C상 전류 TDD	0 ~ 100	%	F004	R	O	EX Model만 지원 가능

31001	1000	2	결선 방식	1:1P2W, 2:1P3W, 3:3P3W(D),4:3P3W(Y),5:3P4W	-	F219	R	X	
31002	1001	2	디멘드 시간	1,2,3,4,5,6,10,15,20,30,60	-	F038	R	X	
31003	1002	2	PT비 정수부	1.0000~1400.0000(STEP:0.0001)	-	F220	R	X	
31004	1003	2	PT비 소수부		-	F220	R	X	
31005	1004	2	CT비 상위 워드	1~2000	-	F038	R	X	
31006	1005	2	CT비 하위 워드		-	F038	R	X	
31007	1006	2	485 통신주소 및 지연시간	상위(국번):1~247/하위(지연시간):10~200(ms)	-	F217	R	X	
31008	1007	2	485 통신속도 및 SWAP 여부	상위(SWAP):1~2/하위(속도):1~3	-	F218	R	X	
31009	1008	2	DI Debounce 시간	5~200	ms	F222	R	X	
31010	1009	2	485 통신 종단저항 여부	1(OFF),2(ON)	-	F223	R	X	

주소	ADDRESS	BYTE	이름	RANGE	UNIT	FORMAT	속성	초기값	비고
40001	0	32	제조사 명	-	-	STRING	R	"LSELECTRIC"	
40017	16	32	Modbus Map Identifier	-	-	STRING	R	"GIMAC1000"	
40033	32	10	Modbus Map Version	-	-	STRING	R	"01.00.00"	
40038	37	32	Product Name	-	-	STRING	R	"GIMAC1000"	
40054	53	22	제조 번호	-	-	STRING	R	-	
40065	64	12	제품 코드	-	-	STRING	R	-	
40071	70	10	Hardware Version	-	-	STRING	R	"01.00.00"	
40076	75	10	Software Version	-	-	STRING	R	"01.00.00"	
41001	1000	2	제품 옵션 사양	-	-	F224	R	0(Normal,5A,60Hz,RS485 OFF, ETH OFF)	
41002	1001	2	결선 방식	1:1P2W, 2:1P3W, 3:3P3W(D),4:3P3W(Y),5:3P4W	-	F219	R	5(3P4W)	
41003	1002	2	디멘드 시간	1,2,3,4,5,6,10,15,20,30,60	min	F038	R	15(min)	
41004	1003	2	PT비 정수부	1~1400	-	F038	R	1	PT비 정수부와 소수부를 합쳐
41005	1004	2	PT비 소수부	0~9999	-	F038	R	0	1~1400 범위 밖의 값이면 NAK
41006	1005	2	CT비 상위 워드	0	-	F038	R	0	don't care
41007	1006	2	CT비 하위 워드	1~2000	-	F038	R	1	
41008	1007	2	485 통신주소 및 지연시간	상위(국번):1~247/하위(지연시간):10~200(ms)	-	F217	R	상위(국번):1,하위(지연시간):20(ms)	
41009	1008	2	485 통신속도 및 SWAP 여부	상위(SWAP):1~2/하위(속도):1~3	-	F218	R	상위(SWAP):1(NO),하위(속도):3(38400bps)	
41010	1009	2	DI Debounce 시간	10~200	ms	F222	R	상위(DI1):10,하위(DI2):10	
41011	1010	2	485 통신 종단저항 여부	1(OFF),2(ON)	-	F223	R	1(OFF)	
41012	1011	6	Mac 주소	00-0B-29-00-00-00 ~ 00-0B-29-FF-FF-FF	-	F040	R	00-0B-29-00-00-00	
41015	1014	4	IP 주소	01-00-00-00 ~ DF-FF-FF-FF	-	F041	R	192.168.0.100	
41017	1016	4	서브넷 마스크	00-00-00-00 ~ FF-FF-FF-FF	-	F041	R	255.255.255.0	
41019	1018	4	게이트웨이 주소	01-00-00-00 ~ DF-FF-FF-FF	-	F041	R	192.168.0.1	
41021	1020	2	Idle Time	0x000A ~ 0x003C	ms	F038	R	0x000A	
41022	1021	2	Ethernet Module Swap 여부	0x0000 : On, 0x5555 : off	-	F038	R	0x0000	
41023	1022	2	Ethernet Module Software Version		-	F038	R	0x000A	0x000A = 10 (1.0을 의미)

*40000번지는 SWAP 적용지 않음

■ Format 상세

F001

F038형식

Data에 ON(0xFF00)만 입력가능

F004

IEEE754 32bit short float form

F037

32bit Unsigned Integer type

F038

slave들은 master에게 요청된 데이터를 보내주거나 질의에서 요청되는 동작을 수행하는 응답(response)을 한다.

F217

F038형식

상위 Byte	하위 Byte
통신 국번	Tx delay time

F218

F038형식

상위 Byte	하위 Byte
통신 Data Swap 설정	통신 Baud Rate

- 1) 통신 Data Swap 설정 : 0x01 - Disable , 0x02 - Enable
- 2) 통신 Baud Rate : 0x01 - 9600 , 0x02 - 19600, 0x03 - 38400

F219

F038형식

데이터	내 용
0x0001	1P2W
0x0002	1P3W
0x0003	3P3W OPENDELTA
0x0004	3P3W Y
0x0005	3P4W

F220

F038형식

상위 Byte	하위 Byte
PT Ratio 정수부	PT Ratio 소수부

예) PT Ratio 데이터가 00 02 00 01 일 경우 PT Ratio는 2.001임.

F221

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DI 02 상태	DI01 상태

※ 0:Open, 1:Close

F222

F038형식

상위 Byte	하위 Byte
DI1 Debounce 시간	DI2 Debounce 시간

예) DI1 Debounce 데이터가 05 06 일 경우 DI1 Debounce시간은 5ms, DI2 Debounce 시간은 6ms임.

F223

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	기능 ON	기능 OFF

예) 통신 종단저항여부 데이터가 00 01 이면 기능 OFF, 00 02이면 기능 ON임.

F224

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	이더넷 여부	RS485 여부	전류	주파수	기능

- 1) 기능 : 0 -> NO, 1 -> EX
- 2) 정격주파수 : 0 -> 60Hz, 1-> 50Hz
- 3) 정격전류 : 0 -> 5A Type, 1-> 1A Type
- 4) RS485 여부 : 0 -> No Comm, 1-> M485
- 5) ETHERNET 여부 : 0 -> No ETHERNET, 1-> ETHERNET

F225

F038형식

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	THD V 초과	-	주파수 이상	역률 이상	-	-	-

- 1) Bit 3 : 역률 이상 (0 : 정상, 1 : 이상)
 $0.9 \leq +\text{역률(PF)} \leq 1$ 인 경우 정상, 값이 0이어도 정상 (Total 역률 기준)
- 2) Bit 4 : 주파수 이상 (0 : 정상, 1 : 이상)
 $58.5\text{Hz} \leq \text{주파수} \leq 61.5\text{Hz}$ 인 경우 정상, 값이 0이어도 정상
- 3) Bit 6 : 각 전압 고조파의 합 상한값 초과 (0 : 정상, 1:발생)
총 전압 고조파 왜곡률(THD V) 5% 초과 시 발생 (Va, Vb, Vc 한 상이라도 발생 시 'OR'로 동작)

※ Status Flag는 실시간 반영 (1초 주기 갱신)

< Exception Codes >

수신한 Request frame이 정상적이지 않을 경우, 다음과 같은 형식의 frame으로 응답한다.

Response	
Field Name	(Hex)
Slave Address	01
Function	0x80 + Function Code
Starting Address Hi	Exception Code
CRC Lo	-
CRC Hi	-

예) 만일 레지스터맵에 30501레지스터가 정의되어 있지 않은 상태에서,
slave들은 master에게 요청된 데이터를 보내주거나 질의에서 요청되는 동작을 수행하는 응답(response)을 한다.

Request		Response	
Field Name	(Hex)	Field Name	(Hex)
Slave Address	01	Slave Address	01
Function	04	Function	84
Starting Address Hi	01	Exception Code	02
Starting Address Lo	F4	CRC Lo	-
Quantity of Inputs Hi	00	CRC Hi	-
Quantity of Inputs Lo	01		
CRC Lo	-		
CRC Hi	-		

지원하는 Exception Code는 다음과 같다.

Hex	의미
0x01	ILLEGAL FUNCTION(지원하지 않는 FUNCTION CODE)
0x02	ILLEGAL DATA ADDRESS(정의되지 않은 Address 또는 Address 범위초과)
0x03	ILLEGAL DATA VALUE(설정 data 범위 초과)
0x12	Illegal Adu Length(multiple register write시 데이터 길이 오류)

< Objects for Read Device Identification >

Read Device ID Code	Object Category	M/O	Object ID	Object Name	Type	Initial Value	Object Length in bytes
0x01 0x02 0x03 0x04	Basic(1)	Mandatory	0x00	Manufacturer Name	ASCII String	LSELECTRIC	32
		Mandatory	0x01	Modbus Map Identifier	ASCII String	GIMAC1000	32
		Mandatory	0x02	Modbus Map Version	ASCII String	01.00.00	10
	Regular (2)	Optional	0x03	Product URL	ASCII String	-	-
		Mandatory	0x04	Product Name	ASCII String	GIMAC1000	32
		Optional	0x05	Model Name	ASCII String	-	-
	Extended(3)	Optional	0x06	User-defined device name	ASCII String	-	-
		Mandatory	0x80	Serial Number	ASCII String	-	22
		Mandatory	0x81	Product Number	ASCII String	-	12
		Mandatory	0x82	Hardware Version	ASCII String	01.00.00	10
		Mandatory	0x83	Software Version	ASCII String	01.00.00	10
		Optional	0x84	Model description	ASCII String	-	-

※ ST 타입 제품 제외

사용예) Object Category : Basic Data Request

Request	
Field Name	(Hex)
Slave Address	01
Function	2B
MEI Type(Sub-function)	0E
Read Device ID Code(Object Category)	01
Object ID	00
CRC Hi	-
CRC Lo	-

Response		설명	Size(Bytes)
Field Name	(Hex)		
Slave Address	01		1
Function	2B		1
MEI Type(Sub-function)	0E		1
Read Device ID Code(Object Category)	01	Object Category : Basic = 1	1
Conformity Level	81	Read Device ID Code과 동일(only Stream Access)	1
More Follows	00	고정값(반복 없음)	1
Next Object ID	00	고정값(다음 Object ID 없음)	1
Number of Objects	03	전송 할 Object Category : Basic = 1의 개수	1
Object ID	00	Object ID = 0	1
Object Length	0A	"LSELECTRIC" Length = 10	1
Object Value	ASCII	"LSELECTRIC"	10
Object ID	01	Object ID = 1	1
Object Length	09	"GIMAC1000" Length = 9	1
Object Value	ASCII	"GIMAC1000"	9
Object ID	02	Object ID = 2	1
Object Length	08	"UV.WX.YZ" Length = 8	1
Object Value	ASCII	"01.00.00"	8
CRC Hi	-		1
CRC Lo	-		1

Error	
Field Name	(Hex)
Slave Address	01
Function	AB
Exception Code	xx
Exception Code	xx
CRC Hi	-
CRC Lo	-

Introduction of GIMAC1000 MODBUS RTU Protocol

1. Introduction

MODBUS RTU protocol

2. Physical Layer

Communication port : RS485, Ethernet

Asynchronous format : 한 character는 10 또는 11 bit로 구성된다.

(1 start bit + 8 data bits + (1 parity bit) +1 stop bit)

Baud rate : 9600 bps (설정값: 1), 19200 bps (설정값: 2), 38400 bps (설정값: 3)

Parity : Even, Odd, no parity (GIMAC1000은 no parity만 지원함)

Master-Slave 방식으로 master만이 요청(request)을 할 수 있고,

slave들은 master에게 요청된 데이터를 보내주거나 질의에서 요청되는 동작을 수행하는 응답(response)을 한다.

3. Data Link Layer

master가 slave에게 request 프레임을 보내면, slave는 response 프레임을 보낸다.

각 프레임들은 dead time에 의해 구별된다.

다음은 프레임을 보내고 받는 일반적인 형식이다.

DESCRIPTION	SIZE
SLAVE ADDRESS	1 byte
FUNCTION CODE	1 byte
DATA	N byte
CRC	2 byte
DEAD TIME	3.5 bytes transmission time

Master	Request		Response	Slave
Slave address	Device Address	↔	Device Address	자신의 Address
Slave의 action 정의	Function Code		Function Code	Echo or MSB=1
Slave가 요구받은 action을 수행하는데 필요한 additional information	Data		Data	요청받은 데이터 또는 Exception code
CRC	Error check		Error check	CRC

SLAVE ADDRESS

Valid slave device address range : 0~247 decimal

실제로 사용되는 slave device address range : 1~247 decimal

master가 slave에게 Request(요청)를 하는 프레임의 slave device address 영역이 0인 경우는

master device가 모든 slave에게 broadcasting함을 의미한다.

master가 slave에게 request(요청)를 하는 경우에 address field에는 해당 slave address를 기입하여 전송한다.

slave가 master에게 response(응답)을 하는 경우에 address field에는 자신의 주소를 기입하여 전송한다.

FUNCTION CODE

Valid range : 1~255

normal : 1~127, error : 129 ~ 255(normal + 0x80)

master가 slave에게 요구하는 action을 정의한 것이다.

slave는 다음과 같은 정보를 기입한다.

normal response의 경우 : request의 function code값을 그대로 echo

exception response의 경우 : request의 function code값의 MSB를 1로 set하여 기입한다.

DATA

Register address

handle할 item의 양

실제 데이터의 바이트 수

CRC

Error checking method로 사용한다.

CRC-16

CRC Generation Function

```
unsigned short CRC16(puchMsg, usDataLen)
{
    unsigned char *puchMsg ; /* message to calculate CRC upon */
    unsigned short usDataLen ; /* quantity of bytes in message */

    unsigned char uchCRCHi = 0xFF ; /* high byte of CRC initialized */
    unsigned char uchCRCLo = 0xFF ; /* low byte of CRC initialized */
    unsigned uIndex ; /* will index into CRC lookup table */

    while (usDataLen—) /* pass through message buffer */
    {
        uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsgg++ ; /* calculate the CRC */
        uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex] ;
        uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;
    }

    return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo) ;
}
```

DEAD TIME

마지막 character가 수신된 이후에 3.5 charter time 이상의 silent interval을 가져야 프레임이 종료된다.

MODBUS Exception Codes

code	Name
01h	ILLEGAL FUNCTION
02h	ILLEGAL DATA ADDRESS
03h	ILLEGAL DATA VALUE
04h	SLAVE DEVICE FAILURE
05h	ACKNOWLEDGE
06h	SLAVE DEVICE BUSY
10h	Event/Fault record 데이터 없음
11h	TIME OUT
12h	ILLEGAL ADU LENGTH
FFh	분기 또는 DSP No Response time out

Modbus RTU Examples

(1) 03(0x03) Read Holding Registers

Example of a Request/response to read registers 40001 ... 40002 from slave device 1

Request			Response	
Field Name	(Hex)		Field Name	(Hex)
Slave Address	01		Slave Address	01
Function	03		Function	03
Starting Address Hi	00		Byte Count	04
Starting Address Lo	00		Register value Hi(40001)	42
Quantity of Inputs Hi	00		Register value Lo(40001)	DC
Quantity of Inputs Lo	02		Register value Hi(40002)	00
CRC Lo	-		Register value Lo(40002)	00
CRC Hi	-		CRC Lo	-
			CRC Hi	-

(2) 04(0x04) Read Input Registers

Example of a Request/response to read registers 30001 ... 30002 from slave device 1

Request			Response	
Field Name	(Hex)		Field Name	(Hex)
Slave Address	01		Slave Address	01
Function	04		Function	04
Starting Address Hi	00		Byte Count	04
Starting Address Lo	00		Register value Hi(30001)	00
Quantity of Inputs Hi	00		Register value Lo(30001)	00
Quantity of Inputs Lo	02		Register value Hi(30002)	00
CRC Lo	-		Register value Lo(30002)	00
CRC Hi	-		CRC Lo	-
			CRC Hi	-

(3) 05(0x05) Write Single Coil

Example of a Request/response to force coil 1 ON in slave device 1

Request			Response	
Field Name	(Hex)		Field Name	(Hex)
Slave Address	01		Slave Address	01
Function	05		Function	05
Starting Address Hi	00		Starting Address Hi	00
Starting Address Lo	00		Starting Address Lo	00
Force Data Hi	FF		Force Data Hi	FF
Force Data Lo	00		Force Data Lo	00
CRC Lo	-		CRC Lo	-
CRC Hi	-		CRC Hi	-

(4) 16(0x10) Write Multiple Registers

Example of a Request/response to preset two registers starting at 40001 to 42 DC and 00 00 hex, in slave device 1

Request		Response	
Field Name	(Hex)	Field Name	(Hex)
Slave Address	01	Slave Address	01
Function	10	Function	10
Starting Address Hi	00	Starting Address Hi	00
Starting Address Lo	00	Starting Address Lo	00
Number of Registers Hi	00	Number of Registers Hi	00
Number of Registers Lo	02	Number of Registers Lo	02
Byte Count	04	CRC Lo	-
Data Hi	42	CRC Hi	-
Data Lo	DC		
Data Hi	00		
Data Lo	00		
CRC Lo	-		
CRC Hi	-		

<중요사항>

* MAX register read count : 124

(03h, 04h) : 한 레지스터를 읽을 수도 있고, 여러 개를 읽을 수도 있는데,
여러 개를 읽을 경우 최대 124레지스터까지 읽을 수 있다.
단, 연속된 address 영역에 한하여 124 word를 읽을 수 있다.

(5) Exception Codes

기기(slave)는 받은 Request frame이 정상적이지 않을 경우, 다음과 같은 형식의 frame으로 응답한다.

Response	
Field Name	(Hex)
Slave Address	01
Function	0x80 + Function Code
Starting Address Hi	해당 Exception Code
CRC Lo	-
CRC Hi	-

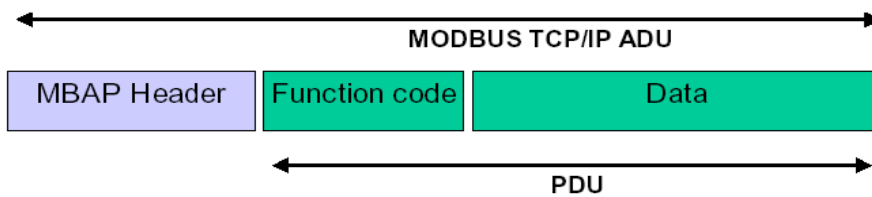
예) 만일 기기의 레지스터맵에 30501레지스터가 정의되어 있지 않은 상태에서,
Master가 30501레지스터의 값을 READ하려 할 경우에 기기(slave)는
ILLEGAL DATA ADDRESS(02)로 응답한다.

Request		Response	
Field Name	(Hex)	Field Name	(Hex)
Slave Address	01	Slave Address	01
Function	04	Function	84
Starting Address Hi	77	Exception Code	02
Starting Address Lo	24	CRC Lo	-
Quantity of Inputs Hi	00	CRC Hi	-
Quantity of Inputs Lo	01		
CRC Lo	-		
CRC Hi	-		

Introduction of GIMAC1000 MODBUS TCP Protocol

1. Introduction

MODBUS TCP protocol



ADU : Application Data Unit

PDU : Protocol Data Unit

MBAP : MODBUS Application Protocol

slave들은 master에게 요청된 데이터를 보내주거나 질의에서 요청되는 동작을 수행하는 응답(response)을 한다.

MODBUS Request ADU

	Description	Size(byte)
MBAP Header	Transaction Identifier Hi	1
	Transaction Identifier Lo	1
	Protocol Identifier	2
	Length	2
	Unit Identifier	1
MODBUS request PDU	Function Code	1
	Starting Address	2
	Quantity of register	2

Transaction Identifier : Identification of a MODBUS Request / Response transaction

- Server는 Client에서 받은 값을 그대로 echo함.
- 보통 1~16 값을 가짐.

Protocol Identifier : 0 = MODBUS protocol

- 항상 0임

Length : Number of following bytes Unit Identifier(1Byte) + PDU Length

Unit Identifier : Identification of a remote slave connected on a serial line or on other buses

- Server는 Client에서 받은 값을 그대로 echo함.

Function Code

Valid range : 1~255

normal : 1~127, error : 129 ~ 255(normal + 0x80)

client가 server에게 요구하는 action을 정의한 것이다.

server는 다음과 같은 정보를 기입한다.

normal response의 경우 : request의 function code값을 그대로 echo

exception response의 경우 : request의 function code값의 MSB를 1로 set하여 기입한다.

Data

Register address

handle할 item의 양

실제 데이터의 바이트 수

MODBUS Exception Codes

code	Name
01h	ILLEGAL FUNCTION
02h	ILLEGAL DATA ADDRESS
03h	ILLEGAL DATA VALUE
04h	SLAVE DEVICE FAILURE
10h	Event/Fault record 데이터 없음
11h	SBO TIME OUT
12h	ILLEGAL ADU LENGTH
13h	LOCAL MODE
14h	DEVICE NAK

Modbus TCP Examples

(1) 03(0x03) Read Holding Registers

Example of a Request/response to read registers 40001 ... 40002 from slave device 1

Request		←→	Response	
Field Name	(Hex)		Field Name	(Hex)
Transaction Identifier Hi	00		Transaction Identifier Hi	00
Transaction Identifier Lo	01		Transaction Identifier Lo	01
Protocol Identifier Hi	00		Protocol Identifier Hi	00
Protocol Identifier Lo	00		Protocol Identifier Lo	00
Length Hi	00		Length Hi	00
Length Lo	06		Length Lo	07
Unit Identifier	01		Unit Identifier	01
Function	03		Function	03
Starting Address Hi	00		Byte Count	04
Starting Address Lo	00		Register value Hi (40001)	42
Quantity of Inputs Hi	00		Register value Lo (40001)	DC
Quantity of Inputs Lo	02		Register value Hi (40002)	00
			Register value Lo (40002)	00

(2) 04(0x04) Read Input Registers

Example of a Request/response to read registers 30001 ... 30002 from slave device 1

Request		←→	Response	
Field Name	(Hex)		Field Name	(Hex)
Transaction Identifier Hi	00		Transaction Identifier Hi	00
Transaction Identifier Lo	01		Transaction Identifier Lo	01
Protocol Identifier Hi	00		Protocol Identifier Hi	00
Protocol Identifier Lo	00		Protocol Identifier Lo	00
Length Hi	00		Length Hi	00
Length Lo	06		Length Lo	07
Unit Identifier	01		Unit Identifier	01
Function	04		Function	04
Starting Address Hi	00		Byte Count	04
Starting Address Lo	00		Register value Hi(30001)	00
Quantity of Inputs Hi	00		Register value Lo(30001)	00
Quantity of Inputs Lo	02		Register value Hi(30002)	00
			Register value Lo(30002)	00

(3) 05(0x05) Write Single Coil

Example of a Request/response to force coil 1 ON in slave device 1

Request		←→	Response	
Field Name	(Hex)		Field Name	(Hex)
Transaction Identifier Hi	00		Transaction Identifier Hi	00
Transaction Identifier Lo	01		Transaction Identifier Lo	01
Protocol Identifier Hi	00		Protocol Identifier Hi	00
Protocol Identifier Lo	00		Protocol Identifier Lo	00
Length Hi	00		Length Hi	00
Length Lo	06		Length Lo	06
Unit Identifier	01		Unit Identifier	01
Function	05		Function	05
Starting Address Hi	00		Starting Address Hi	00
Starting Address Lo	00		Starting Address Lo	00
Force Data Hi	FF		Force Data Hi	FF
Force Data Lo	00		Force Data Lo	00

(4) 16(0x10) Write Multiple Registers

Example of a Request/response to preset two registers starting at 40001 to 42 DC and 00 00 hex, in slave device 1

Request		Response	
Field Name	(Hex)	Field Name	(Hex)
Transaction Identifier Hi	00	Transaction Identifier Hi	00
Transaction Identifier Lo	01	Transaction Identifier Lo	01
Protocol Identifier Hi	00	Protocol Identifier Hi	00
Protocol Identifier Lo	00	Protocol Identifier Lo	00
Length Hi	00	Length Hi	00
Length Lo	0B	Length Lo	06
Unit Identifier	01	Unit Identifier	01
Function	10	Function	10
Starting Address Hi	00	Starting Address Hi	00
Starting Address Lo	00	Starting Address Lo	00
Number of Registers Hi	00	Number of Registers Hi	00
Number of Registers Lo	02	Number of Registers Lo	02
Byte Count	04		
Data Hi	42		
Data Lo	DC		
Data Hi	00		
Data Lo	00		

<중요사항>

* MAX register read count : 124

(03h, 04h) : 한 레지스터를 읽을 수도 있고, 여러 개를 읽을 수도 있는데,
여러 개를 읽을 경우 최대 124레지스터까지 읽을 수 있다.

단, 연속된 address 영역에 한하여 124 word를 읽을 수 있다.

(5) Exception Codes

기기(slave)는 받은 Request frame이 정상적이지 않을 경우, 다음과 같은 형식의 frame으로 응답한다.

Response	
Field Name	(Hex)
Transaction Identifier Hi	00
Transaction Identifier Lo	01
Protocol Identifier Hi	00
Protocol Identifier Lo	00
Length Hi	00
Length Lo	03
Unit Identifier	01
Function	0x80 + Function Code
Starting Address Hi	해당 Exception Code

예) 만일 기기의 레지스터맵에 30601레지스터가 정의되어 있지 않은 상태에서,
Master가 30601레지스터의 값을 READ하려 할 경우에 기기(slave)는
ILLEGAL DATA ADDRESS(02)로 응답한다.

Request		Response	
Field Name	(Hex)	Field Name	(Hex)
Transaction Identifier Hi	00	Transaction Identifier Hi	00
Transaction Identifier Lo	01	Transaction Identifier Lo	01
Protocol Identifier Hi	00	Protocol Identifier Hi	00
Protocol Identifier Lo	00	Protocol Identifier Lo	00
Length Hi	00	Length Hi	00
Length Lo	06	Length Lo	03
Unit Identifier	01	Unit Identifier	01
Function	04	Function	84
Starting Address Hi	02	Exception Code	02
Starting Address Lo	58		
Quantity of Inputs Hi	00		
Quantity of Inputs Lo	01		